

## Песочные часы

### Условие

#### Задача 2. Песочные часы.

Из небольшого отверстия в песочных часах высыпается  $N$  песчинок в секунду с малой начальной скоростью  $v_0$  ( $v_0 \ll \sqrt{2gL}$ ). Площадь песчаной струйки можно считать постоянной и равной  $S$ , общая высота падающей струи равна  $L$ . Найдите зависимость концентрации песчинок в струе в зависимости от расстояния до отверстия. Чему равна масса песка, находящегося в воздухе, если масса одной песчинки равна  $m_0$ ? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

### Решение

#### Задача 2. Песочные часы.

Число песчинок, пересекающих любое поперечное сечение струи (на любой высоте) в единицу времени, остается постоянным.

Рассмотрим малый промежуток времени  $\Delta t$ , настолько малый, что на этом промежутке можно пренебречь изменением скорости песчинок. За это время песчинки, находящиеся на расстоянии  $v\Delta t$  выбранного поперечного сечения струи успеют пролететь через это сечение. Это число можно выразить через концентрацию песчинок  $n$  на выбранной высоте следующим образом

$$\Delta N = nSv\Delta t \quad (1)$$

С другой стороны это же число равно числу песчинок высыпавшихся из отверстия

$$\Delta N = N\Delta t \quad (2)$$

Из этих выражений следует, что концентрация песчинок на высоте  $z$  от отверстия описывается формулой

$$n = \frac{N}{Sv(z)}, \quad (3)$$

Где  $v(z)$  - скорость песчинок на расстоянии  $z$  от отверстия. Зависимость скорости от координаты может быть найдена различными способами, например, с использованием кинематической формулы

$$z = \frac{v^2 - v_0^2}{2g} \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + 2gz}. \quad (4)$$

Тогда зависимость концентрации от высоты будет иметь вид

$$n = \frac{N}{S\sqrt{v_0^2 + 2gz}}. \quad (5)$$

Масса песка в воздухе может быть найдена простым способом. Так как время падения песчинок равно

$$L = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2L}{g}}, \quad (6)$$

То масса струи равна массе песчинок, выпавших из отверстия за это время



$$m = m_0 N t = m_0 N \sqrt{\frac{2L}{g}}. \quad (7)$$

